

	UNIVERSIDAD TECNICA PRIVADA COSMOS GESTION 2026-I	TIPO / VARIANTE A
	EVALUACION TEORICA FINAL	

NOMBRE:	CODIGO:
CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	GRUPO: 1
DOCENTE: MAURICIO QUIROZ LAFUENTE	TIPO DE EXAMEN: Final
MATERIA: ECUACIONES DIFERENCIALES	FECHA: 09/06/2026
SEMESTRE: 3	HORA: 08:15:00 - 09:45:00
IMPORTANTE: Completar obligatoriamente NOMBRE, CODIGO y marcar el TIPO/VARIANTE en la cartilla.	

SELECCION DE LA MEJOR RESPUESTA

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

1. Al final de cada ecuacion Diferencial para sacar el resultado se debe
 - A) Todas las anteriores
 - B) Ninguna de las anteriores
 - C) Sacar su notacion cientifica
 - D) Elevar al cuadrado
 - E) Sacar raiz cuadrada
2. Una ecuación homogénea cumple que:
 - A) Ninguna de las anteriores
 - B) Todas las anteriores
 - C) Es de grado cero
 - D) Depende solo de constantes
 - E) Sus términos tienen el mismo grado
3. Una ecuación es exacta si:
 - A) Todas las anteriores
 - B) Se puede integrar directamente
 - C) Tiene solución única
 - D) Ninguna de las anteriores
 - E) Al derivar $M(y)-N(x)=0$
4. Una ecuación separable siempre se resuelve:
 - A) Todas las anteriores
 - B) Derivando
 - C) Ninguna de las anteriores
 - D) Integrando ambos lados
 - E) Factorizando

5. El propósito del factor integrante es:
- A) Ninguna de las anteriores
 - B) Todas las anteriores
 - C) Convertirla en exacta
 - D) Derivar la ecuación
 - E) Separar variables
6. El término integrar en ecuaciones diferenciales significa:
- A) Ninguna de las anteriores
 - B) Todas las anteriores
 - C) Multiplicar
 - D) Derivar
 - E) Encontrar una función primitiva
7. En un circuito RC, la ecuación diferencial es
- A) Tiene solo Inductancia
 - B) Todas las anteriores
 - C) Aquel que tiene Resistencia y Capacitor
 - D) Ninguna de las anteriores
 - E) Tiene Resistencia e Inductancia
8. Los tipos de amortiguación que existen en aplicaciones son :
- A) Aplicado, Generado y proyectado
 - B) Sub Amortiguado, Críticamente y sobre Amortiguado
 - C) Todas las anteriores
 - D) Ninguna
 - E) Laminar, transición y Turbulento
9. La siguiente ecuación diferencial de tipo $y'=(y/x)-2$ es:
- A) Variables Separables
 - B) Ninguna de las anteriores
 - C) Exacta
 - D) Todas las anteriores
 - E) Homogénea
10. La solución a la ecuación diferencial de tipo sustitución $y' = e^{(x+2y+3)}$ es:
- A) Ninguna de las anteriores
 - B) $e^{(x+2y+3)}=e^{(-x)}+8x$
 - C) Todas las anteriores
 - D) $e^{(x+2y+3)}-6x=e^{(-x)}$
 - E) $e^{(x+2y+3)}+2=e^{(2x)}$
11. La siguiente ecuación diferencial $(x-x^2) dx=(y+4) dy$ es de tipo.
- A) Todas las anteriores
 - B) Homogéneas
 - C) Variables Separables
 - D) Ninguna de las anteriores
 - E) Sustitución

12. La solución a la ecuación diferencial en variables separables $ydx=xdy$ es:

- A) Ninguna de las anteriores
- B) $2x=yc$
- C) Todas las anteriores
- D) $yx=yc$.
- E) $x=yc$.

13. El método del factor integrante se basa en:

- A) Sustitución
- B) Derivación
- C) Multiplicación estratégica
- D) Todas las anteriores
- E) Ninguna de las anteriores

14. Una ecuación homogénea puede identificarse porque:

- A) Ninguna de las anteriores
- B) Es lineal
- C) Tiene derivadas
- D) Todas las anteriores
- E) Todos sus términos tienen mismo grado

15. La condición de exactitud proviene de:

- A) Todas las anteriores
- B) Ninguna de las anteriores
- C) Integración directa
- D) Factorización
- E) Igualdad de derivadas parciales cruzadas

16. La solución a la ecuación diferencial de tipo homogénea $y'=((y^2)/(x^2))-2$ es:

- A) $yx=c(x+y)$
- B) Ninguna de las anteriores
- C) $2y=c(2x+y)$
- D) Todas las anteriores
- E) $2x=c(2x+y)$

17. La siguiente ecuación diferencial $(\sin(6x-y^2))dx + (\arcsin(y^3+4x))dy=0$ es de tipo:

- A) Ninguna de las anteriores
- B) Homogéneas
- C) Variables Separables
- D) Todas las anteriores
- E) Exacta

18. La ecuación diferencial exacta implica que existe:

- A) Ninguna de las anteriores
- B) Todas las anteriores
- C) Una solución algebraica
- D) Una derivada parcial nula
- E) Una función potencial

VERDADERO O FALSO SIMPLE

Instrucciones: Marque A si el enunciado es verdadero o B si el enunciado es falso.

19. ____ El orden de una ecuación diferencial está determinado por la derivada de menor grado
20. ____ Una ecuación diferencial de segundo orden contiene como derivada máxima a y'' ?
21. ____ Las ecuaciones diferenciales de orden superior solo tienen aplicaciones matemáticas y no físicas.
22. ____ Una ecuación diferencial lineal puede tener coeficientes variables.
23. ____ Un circuito RLC contiene resistencia, inductancia y capacitancia.
24. ____ Un sistema críticamente amortiguado no presenta oscilaciones repetitivas.
25. ____ La condición para que la onda sea sobre amortiguada es su valor parte su Solución Complementario sea mayor
26. ____ La ecuación diferencial es de tipo variables separables $ydx=6xdy$ es:
27. ____ La ecuación $y=z \cdot x$ se puede escribir derivando como $y'=z'x+z$:
28. ____ Un circuito puede resolverse con ecuaciones diferenciales
29. ____ La siguiente ecuación $(\tan(yx)-4\sec^2(y))dy+(5\sec^2(2y)+3\tan(y))dx=0$ es exacta:
30. ____ El factor integrante genera valores de numeros complejos
31. ____ La ecuación diferencial es de tipo sustitucion $3x(x+y^2)dx=((2x+y)^2)dy$ es:
32. ____ La ecuación diferencial $(10xy-8y+1)dx+(5x^2-8x+3)dy=0$ es exacta:
33. ____ Toda ecuación diferencial lineal tiene únicamente una solución.
34. ____ En un circuito RLC, la resistencia disipa energía.
35. ____ Las oscilaciones libres requieren una fuerza externa periódica continua.
36. ____ Las ecuaciones diferenciales de orden superior pueden representar vibraciones mecánicas y eléctricas.
37. ____ En un circuito RLC, la capacitancia no influye en las oscilaciones

38. ____ La solución complementaria es a partir de hallar sus raíces de la ecuación
39. ____ Las ecuaciones diferenciales sirven para estudiar cambios.
40. ____ Las ecuaciones diferenciales nunca usan funciones trigonométricas.
41. ____ Las condiciones iniciales ayudan a encontrar una solución particular.
42. ____ Una ecuación de cuarto orden tiene derivada cuarta.
43. ____ Una ecuación diferencial lineal puede tener coeficientes constantes.
44. ____ Las raíces complejas pueden producir oscilaciones.
45. ____ Las ecuaciones diferenciales no se usan en circuitos eléctricos.
46. ____ El movimiento de un resorte puede representarse con ecuaciones diferenciales.
47. ____ Las ecuaciones diferenciales de orden superior tienen orden mayor que uno.
48. ____ La siguiente ecuación $(x\cos(y) - y\sin(y))dy + (x\sin(y) + y\cos(y))dx = 0$ es exacta:
49. ____ La siguiente ecuación diferencial $(4y^5)x dx = 9xy - 4x dy$ es exacta:
50. ____ La solución a la ecuación diferencial $(y^3)x dx = 7xy dy$ es $2(y^7)x = y + c$:
51. ____ La siguiente ecuación diferencial $(5\cos(x) + 4\tan(y))dx + (4\tan(x) + 8\sin(y) - 3x)dy = 0$ es exacta:
52. ____ Una ecuación diferencial lineal puede resolverse por un método directo
53. ____ Una ecuación diferencial no homogénea tiene término independiente distinto de cero.
54. ____ Toda ecuación diferencial de orden superior puede resolverse por separación de variables.
55. ____ Las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden pueden modelar vibraciones mecánicas.
56. ____ Una ecuación diferencial de tercer orden tiene tres soluciones independientes obligatoriamente reales.
57. ____ Si las raíces de la ecuación característica son complejas, la solución contiene funciones trigonométricas.
58. ____ El número de condiciones iniciales necesarias depende del orden de la ecuación diferencial.

59. ____ Las ecuaciones diferenciales permiten analizar el comportamiento de corriente y voltaje en el tiempo
60. ____ Existen sistemas de ecuaciones diferenciales